

Bölüm: Veri Bilimi ve Analitiği

Öğrenci No: 2544001032

Adı Soyadı: Buğra Furkan Genç

Proje Adı: Yerel Yapay Zeka Belge Asistanı

BİTİRME PROJESİ BİR SAYFALIK ÖZET RAPORU

1. Problem ve amaç

Günümüzde kurumların ve bireylerin hassas belgelerini analiz etmek için bulut tabanlı büyük dil modellerine yüklemesi ciddi bir **veri mahremiyeti ve güvenlik açığı** oluşturmaktadır. Ayrıca, internetin yetersiz veya kısıtlı olduğu ortamlarda, lokal kaynaklar üzerinden uzun dokümanların (PDF, PPTX, TXT) hızlıca tarama analiz edilmesi mevcut araçlarla pratik değildir. Bu projenin amacı; kullanıcıların kendi donanımları üzerinde %100 çevrimdışı ve gizlilik odaklı çalışabilen, bulut bağımlılığını ortadan kaldıran akıllı bir belge asistanı geliştirmektir.

2. Geliştirilen ürün

Geliştirilen ürün; komut satırı süreçlerini (CLI) ortadan kaldıran, PyQt5 tabanlı görsel arayüze (GUI) sahip masaüstü yapay zeka asistanı yazılımıdır. Kullanıcıların sürük-le-bırak yöntemiyle sisteme yüklediği belgeleri okuyarak hafızaya alır ve bu belgeler bağlamında sorulan soruları yanıtlar. Hedef kullanıcı kitlesi; veri paylaşımı yasak olan kurumsal yapılar, hukuk büroları, verilerini korumak isteyen akademisyenler ve internet erişiminin kısıtlı olabildiği kütüphane veya KYK yurtları gibi alanlarda çalışan öğrencilerdir.

3. Kullanılan yöntem ve teknolojiler

Projede **Ajan Tabanlı RAG (Agentic-RAG)** ve çevrimdışı/çevrimiçi akıllı geçiş (Fallback) mimarisi tasarlanmıştır.

- Geliştirme Ortamı:** Python 3.10 dili, PyQt5 arayüz mimarisi ve sistemi taşınabilir sunmak için PyInstaller kullanılmıştır.
- Modeller:** Yerel (çevrimdışı) işlemler için Ollama motoru üzerinden **Qwen 2.5 (7B)** modeli entegre edilmiştir. Çevrimiçi yüksek hız modu için OpenAI API ve Groq API (Llama-3) destekleri sunulmuştur.
- Veri İşleme:** Belge ayrıştırma süreçlerinde **pypdf** ve **python-pptx** kullanılmış; büyük dosyalar işlenirken arayüz donmalarını önlemek amacıyla Asenkron İş Parçacığı (**QThread**) yönetimi uygulanmıştır.

4. Test sonucu

Yazılım, harici bir ekran kartı barındırmayan standart bir bilgisayarda, 50 sayfalık akademik bir PDF ve 30 slaytlık bir PPTX sunumu ile test edilmiştir. Belgelerin sisteme sürüklenip hafızaya alınması **1.8 saniyede** tamamlanmıştır. Çevrimdışı (Yerel Qwen 2.5) testlerde, modelin halüsinasyon görmeden doğru cevaplar ürettiği doğrulanmıştır. Çevrimiçi Groq Llama-3 modunda API üzerinden **0.9 saniyede** kesin yanıtlar elde edilmiştir. Ayrıca temiz bir sistemde programın eksik modeli fark ederek otonom indirme arayüzünü başarıyla tetiklediği gözlemlenmiştir.

5. Değerlendirme

Ürünün en güçlü yönü, %100 veri gizliliği sağlaması, internet koptuğunda yerel modele akıllı geçiş yaparak çalışabilmesi ve teknik kurulumları otonom yapmasıdır. En önemli sınırlılığı ise, yerel modda (CPU üzerinde) donanım kaynaklarına fazlaca yüklenmesi ve zayıf cihazlarda yanıt süresinin uzamasıdır. Gelecekte yapılabilecek en kritik geliştirme, sisteme OCR entegre edilerek taranmış fotoğraflı belgelerin okunabilmesi ve geniş ölçekli arama yapabilmek için kalıcı bir Vektör Veritabanı (örn. ChromaDB) altyapısına geçilmesidir.